Licenciatura em

**Bioinformática**

# Unidade Curricular de Epidemiologia

3.º ano ◦ 2026/2027

## Protocolo de Investigação Epidemiológica

# Consumo Habitual de Cafeína e o Risco de Doença de Parkinson: Protocolo de um Estudo Caso-Controlo nas Unidades Locais de Saúde de Santo António e São João


Alunos

Afonso Gomes dos Santos – 202406167

Afonso Miguel Vieira Marcos – 202404088

Artur Miguel Guerreiro Anselmo – 202403965

Pedro Miguel Moreira Pereira Afonso – 202404125

Rafael Raposo dos Santos – 202405265

Docentes

Maria José Afonso Teodósio Bento

Marina Barroso Pereira Pinheiro

Ana Sofia de Almeida Aguiar



Porto, 2026

## 1. Introdução

A doença de Parkinson (DP) é a segunda doença neurodegenerativa mais frequente, resulta da perda de neurónios dopaminérgicos e manifesta-se por sintomas motores [1], tendo causa monogénica em apenas 5–10% dos casos [2]. A etiologia é multifatorial: o tabagismo [3] e a cafeína [4,5] associam-se a menor risco, e a exposição a pesticidas e os traumatismos cranianos a maior risco [4,5].

A cafeína, a substância psicoativa mais consumida no mundo, é um antagonista dos recetores de adenosina $A_{2A}$, que modulam a função dopaminérgica estriatal [1,6,7]. Este bloqueio reduz a excitotoxicidade e a neuroinflamação, conferindo-lhe um potencial efeito neuroprotetor [1,8].

Estudos observacionais associam o consumo regular de cafeína a um risco de DP 20 a 25% menor [1,9], sobretudo nos homens [7,9], mas um ensaio clínico em doentes já diagnosticados não mostrou benefício motor [10], o que sugere um papel sobretudo preventivo.

Em Portugal, o tema é relevante: há mais de 4,6 milhões de pessoas com 50 ou mais anos [11], a prevalência de DP nesta faixa etária é de 0,24% [12] e o consumo médio de café (54,9 g/dia) corresponde a cerca de 165 mg de cafeína/dia [13,14,15].

## 2. Objetivo

O objetivo principal é avaliar se o consumo habitual de cafeína nos anos que antecedem os sintomas motores se associa a menor risco de DP, compatível com um atraso no seu aparecimento. Como objetivos secundários, avaliar-se-ão a existência de relação dose-resposta e de modificação de efeito pelo tabagismo e pelo sexo. A hipótese nula ($H_0$) é a ausência de associação (OR = 1) e a hipótese alternativa ($H_1$) é a de que o consumo regular de cafeína se associa a menor risco de DP (OR < 1).

Pergunta PICO: em adultos dos 50 aos 80 anos seguidos nas Unidades Locais de Saúde (ULS) de Santo António e São João (P), o consumo habitual de cafeína cinco anos antes dos sintomas motores (I), comparado com um consumo nulo ou baixo (C), associa-se a menor risco de DP (O)?

## 3. Metodologia

### 3.1. Desenho e população do estudo

Será realizado um estudo caso-controlo multicêntrico, emparelhado 1:1 por sexo e idade (±3 anos). Os casos serão doentes dos 50 aos 80 anos com diagnóstico de DP há menos de 2 anos (casos incidentes), confirmado por neurologista nas ULS participantes segundo os critérios clínicos da Movement Disorder Society [16]. O limite inferior exclui formas monogénicas de início precoce [2] e o superior reduz a inclusão de parkinsonismo vascular [17] e assegura a capacidade cognitiva para o inquérito retrospetivo.

Os controlos serão utentes das mesmas ULS sem DP, recrutados em consultas externas ou internamento programado não urgente. Excluem-se indivíduos com suspeita ou diagnóstico de DP, parkinsonismo secundário ou outra doença neurodegenerativa, e aqueles cujo motivo de consulta se relacione com o consumo de cafeína (patologia gastrointestinal, cardiovascular ou do sono). Todos os participantes deverão ter capacidade para responder ao questionário e consentir.

### 3.2. Cálculo do tamanho amostral

A dimensão amostral foi calculada pelo método de Dupont para estudos emparelhados [18], com $\alpha = 0,05$ (bicaudal), poder de 80%, OR = 0,75 [1,9], prevalência de exposição nos controlos de 80% [13] e correlação intrapar de 0,20, sendo necessários 1360 pares (2720 indivíduos; Anexo). Prevendo uma adesão de 70 a 80%, o recrutamento decorrerá até atingir esta meta.

### 3.3. Avaliação da exposição

Um questionário aplicado por entrevistador treinado medirá o consumo de café, chá e bebidas energéticas no ano situado cinco anos antes dos sintomas motores (ou no período homólogo, para o controlo emparelhado). O consumo será convertido em mg/dia de cafeína (expresso ≈ 100 mg/dose [14,15]; filtro ≈ 130 mg, chá ≈ 50 mg e bebidas energéticas ≈ 72–80 mg por 240 mL [19]) e analisado como variável contínua e em classes (nulo ou baixo: <50 mg/dia; moderado: 50-199 mg/dia; elevado: ≥200 mg/dia).

### 3.4. Fatores de confundimento

Serão recolhidos como potenciais fatores de confundimento: historial tabágico (nunca fumador, ex-fumador ou fumador atual; carga em maços-ano) [3], consumo de álcool, terapêutica hormonal de substituição em mulheres pós-menopáusicas

[4,9], história familiar de DP em primeiro grau, exposição a pesticidas e traumatismos cranianos [4,5].

### 3.5. Análise estatística

A amostra será descrita por frequências (variáveis categóricas) e média ± desvio-padrão ou mediana e intervalo interquartil (contínuas). A associação será estimada por regressão logística condicional (OR bruto e ajustado, IC 95%), com ajuste para os fatores de confundimento; o sexo e a idade ficam controlados pelo emparelhamento. A relação dose-resposta será avaliada por teste de tendência e a modificação de efeito (tabagismo, sexo) por termos de interação e análise estratificada, sendo estas análises exploratórias, dado que o tamanho amostral não foi calculado para detetar interações. Como análise de sensibilidade, repetir-se-á a análise com um desfasamento de 10 anos, para avaliar a estabilidade das estimativas.

## 4. Limitações do estudo

Os vieses de seleção, memória e autorrelato são atenuados pela inclusão de casos incidentes e por entrevistas padronizadas, a causalidade reversa [4,5] pelo desfasamento de cinco anos antes dos sintomas. Não é possível ocultar ao entrevistador o estatuto de caso ou controlo, e os controlos hospitalares podem não representar a população de origem dos casos. Os teores médios fixos não captam a variabilidade entre marcas e a elevada prevalência do consumo exige uma amostra grande. Sendo observacional, o estudo não permite inferência causal definitiva.

## 5. Gestão de dados e considerações éticas

O protocolo será submetido às Comissões de Ética para a Saúde das ULS participantes e cumprirá o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados [20]. A participação é voluntária, mediante Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e a confidencialidade será assegurada por pseudonimização e armazenamento em servidor institucional de acesso restrito.

## 6. Referências


1. Hong CT, Chan L, Bai CH. The Effect of Caffeine on the Risk and Progression of Parkinson's Disease: A Meta-Analysis. Nutrients. 22 de junho de 2020;12(6):1860. doi:10.3390/nu12061860

2. Jia F, Fellner A, Kumar KR. Monogenic Parkinson's Disease: Genotype, Phenotype, Pathophysiology, and Genetic Testing. Genes. março de 2022;13(3):471. doi:10.3390/genes13030471

3. Kiyohara C, Kusuhara S. Cigarette Smoking and Parkinson's Disease : A Meta-Analysis [Internet]. Fukuoka Medical Association; 2011 [citado 6 de outubro de 2026]. doi:10.15017/20014

4. Tumas V, Aureliano MJ, Rieder CRDM, Schuh AFS, Ferraz HB, Borges V, et al. Modifiable risk factors associated with the risk of developing Parkinson's disease: a critical review. Arq Neuropsiquiatr. março de 2025;83(03):001–10. doi:10.1055/s-0045-1805075

5. Grotewold N, Albin RL. Update: Protective and risk factors for Parkinson disease. Parkinsonism & Related Disorders. agosto de 2024;125:107026. doi:10.1016/j.parkreldis.2024.107026

6. Saarinen EK, Kuusimäki T, Lindholm K, Niemi K, Honkanen EA, Noponen T, et al. Dietary Caffeine and Brain Dopaminergic Function in Parkinson Disease. Annals of Neurology. agosto de 2024;96(2):262–75. doi:10.1002/ana.26957

7. Reichmann H, Csoti I, Koschel J, Lorenzl S, Schrader C, Winkler J, et al. Life style and Parkinson's disease. J Neural Transm. setembro de 2022;129(9):1235–45. doi:10.1007/s00702-022-02509-1

8. Ren X, Chen JF. Caffeine and Parkinson's Disease: Multiple Benefits and Emerging Mechanisms. Front Neurosci. 17 de dezembro de 2020;14:602697. doi:10.3389/fnins.2020.602697

9. Costa J, Lunet N, Santos C, Santos J, Vaz-Carneiro A. Caffeine Exposure and the Risk of Parkinson's Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. Cunha RA, De Mendonça A, editores. JAD. 14 de abril de 2010;20(s1):S221–38. doi:10.3233/JAD-2010-091525

10. Postuma RB, Anang J, Pelletier A, Joseph L, Moscovich M, Grimes D, et al. Caffeine as symptomatic treatment for Parkinson disease (Café-PD): A randomized trial. Neurology. 24 de outubro de 2017;89(17):1795–803. doi:10.1212/WNL.0000000000004568

11. Instituto Nacional de Estatística, editor. Resultados definitivos: Portugal. Lisboa; 2022. 5, 20–21 p. (Censos; n.o 2021,def). censos.ine.pt

12. Ferreira JJ, Gonçalves N, Valadas A, Januário C, Silva MR, Nogueira L, et al. Prevalence of Parkinson's disease: a population‐based study in Portugal. Euro J of Neurology. maio de 2017;24(5):748–50. doi:10.1111/ene.13273

13. Lopes C, Torres D, Oliveira A, Severo M, Alarcão V, Guiomar S, et al. Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, IAN-AF 2015-2016: Relatório de resultados

[Internet]. Porto; 2017. p. 41–2. Disponível em: https://ian-af.up.pt/sites/default/files/IAN-AF%20Relat%C3%B3rio%20Resultados_0.pdf

14. Ludwig IA, Mena P, Calani L, Cid C, Del Rio D, Lean MEJ, et al. Variations in caffeine and chlorogenic acid contents of coffees: what are we drinking? Food Funct. 2014;5(8):1718–26. doi:10.1039/C4FO00290C

15. Crozier TWM, Stalmach A, Lean MEJ, Crozier A. Espresso coffees, caffeine and chlorogenic acid intake: potential health implications. Food Funct. 2012;3(1):30–3. doi:10.1039/C1FO10240K

16. Postuma RB, Berg D, Stern M, Poewe W, Olanow CW, Oertel W, et al. MDS clinical diagnostic criteria for Parkinson's disease. Mov Disord. outubro de 2015;30(12):1591–601. doi:10.1002/mds.26424

17. Thanvi B. Vascular parkinsonism--an important cause of parkinsonism in older people. Age and Ageing. 11 de janeiro de 2005;34(2):114–9. doi:10.1093/ageing/afi025

18. Dupont WD. Power calculations for matched case-control studies. Biometrics. 1988;44(4):1157–68. doi:10.2307/2531743

19. Heckman MA, Weil J, De Mejia EG. Caffeine (1, 3, 7‐trimethylxanthine) in Foods: A Comprehensive Review on Consumption, Functionality, Safety, and Regulatory Matters. Journal of Food Science. abril de 2010;75(3). doi:10.1111/j.1750-3841.2010.01561.x

20. Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia. REGULAMENTO (UE) 2016/ 679 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO - de 27 de abril de 2016 - relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/ 46/ CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) [Regulamento] [Internet]. Bruxelas: Jornal Oficial da União Europeia, L 119/1; 2016. Disponível em: https://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

# Anexo – Definições e detalhes metodológicos

## 1. Lista de abreviaturas

| | |
|---|---|
| **$A_{2A}$** | Subtipo 2A dos recetores de adenosina |
| **TCLE** | Termo de Consentimento Livre e Esclarecido |

## 2. Glossário

### 2.1. Conceitos clínicos e biológicos

**Antagonista:** substância que se liga a um recetor e impede a sua ativação pelo ligando natural.

**Doença de Parkinson (DP):** doença neurodegenerativa progressiva causada pela perda de neurónios dopaminérgicos da substância negra, que se manifesta por tremor de repouso, rigidez, bradicinesia e instabilidade postural [1].

**Excitotoxicidade:** morte celular causada pela estimulação excessiva de recetores de glutamato, o principal neurotransmissor excitatório [7,8].

**Fase prodrómica:** período, que pode durar anos, em que a neurodegeneração já ocorre, mas ainda não há sintomas motores que permitam o diagnóstico [1].

**Neuroinflamação:** resposta inflamatória do sistema nervoso central (microglia, astrócitos) que contribui para a morte neuronal [7,8].

**Neurónios dopaminérgicos:** neurónios que produzem dopamina; a sua perda no estriado explica os sintomas motores da DP [1].

**Recetores de adenosina $A_{2A}$:** recetores muito expressos no estriado que modulam negativamente a sinalização dopaminérgica; a cafeína bloqueia-os (antagonista) [1,6].

### 2.2. Conceitos epidemiológicos e estatísticos

**Causalidade reversa:** quando é a doença (ou a sua fase prodrómica) que altera a exposição, e não o contrário [4,7].

**Fator de confundimento:** variável associada à exposição e ao resultado, sem estar no caminho causal, que pode distorcer a associação observada (p. ex., tabagismo) [3,4].

**Modificação de efeito:** situação em que a magnitude da associação difere entre subgrupos de uma terceira variável (p. ex., fumadores e não fumadores).

**Pseudonimização:** substituição dos identificadores por um código, mantendo-se uma chave de correspondência guardada separadamente; difere da anonimização, que é irreversível [20].

**Regressão logística condicional:** modelo de regressão logística que estima o OR comparando apenas dentro de cada par emparelhado; as variáveis de emparelhamento não são estimadas.

**Relação dose-resposta:** variação do risco consoante a quantidade de exposição; reforça a plausibilidade de uma relação causal.

**Termos de interação:** variáveis criadas na regressão logística pelo produto de duas variáveis (ex.: cafeína x tabagismo), utilizadas para testar estatisticamente se o efeito da cafeína varia consoante a presença de outro fator (modificação de efeito).

**Teste de tendência:** teste estatístico que avalia se a probabilidade do desfecho (DP) aumenta ou diminui de forma monótona e linear ao longo de categorias ordinais crescentes de exposição (nulo/baixo → moderado → elevado).

**Viés de autorrelato:** erro sistemático inerente à recolha de dados por questionário, decorrente de omissões voluntárias ou involuntárias dos próprios participantes sobre hábitos comportamentais (tabaco, álcool, pesticidas).

**Viés de memória:** erro sistemático causado por diferenças na recordação da exposição passada entre casos e controlos.

**Viés de seleção:** erro sistemático resultante da forma como os participantes são selecionados, tornando os controlos não representativos da população de onde provêm os casos.

## 3. Teores de cafeína utilizados na conversão

Para estimar o consumo diário em miligramas de cafeína por dia (mg/dia), assumem-se teores médios fixos por bebida, não se considerando a variabilidade entre marcas e/ou métodos de preparação.

**Tabela 1.** Teores médios de cafeína assumidos por tipo de bebida e respetivas fontes de referência

| Bebida | Teor de cafeína assumido | Fonte |
|---|---|---|
| Café expresso | ≈ 100 mg por dose | [14,15] |
| Galão / café com leite | 1 dose de expresso (≈ 100 mg) | [14,15] |
| Café de filtro | ≈ 130 mg por 240 mL | [19] |

| Bebida | Teor de cafeína assumido | Fonte |
|---|---|---|
| Chá | ≈ 50 mg por 240 mL | [19] |
| Bebidas energéticas | ≈ 72–80 mg por 240 mL | [19] |

### 3.1. Enquadramento com os dados nacionais (IAN-AF 2015-2016)

Como referência populacional para Portugal, os dados do Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física (IAN-AF 2015-2016) [13] reportam um consumo médio de café de 54,9 g/dia na população total (mediana: 37,0 g/dia; P25–P75: 8,7–78,5 g/dia) e de 73,8 g/dia entre consumidores habituais, com consumo verificado em 94,4% dos dias. Assumindo cerca de 3 mg de cafeína por grama de café expresso [14,15], estes consumos correspondem a uma ingestão média de aproximadamente 165 mg e 220 mg de cafeína/dia, respetivamente.

### 3.2. Categorização da exposição no estudo

Com base nestes padrões e de forma a avaliar uma potencial relação dose-resposta, a exposição à cafeína será analisada como variável contínua (mg/dia) e categorizada em três classes operacionais, visíveis na tabela abaixo.

**Tabela 2.** Classes de consumo de cafeína definidas para o estudo

| Categorias de consumo | Exposição à cafeína (mg/dia) |
|---|---|
| Nulo ou baixo | <50 |
| Moderado | 50–199 |
| Elevado | ≥200 |

## 4. Cálculo do tamanho amostral

A determinação da dimensão da amostra baseia-se no método de Dupont [18], desenvolvido especificamente para estudos caso-controlo com emparelhamento 1:1. O cálculo processa-se em duas etapas fundamentais: a determinação dos pares discordantes necessários e a estimativa do total de pares caso-controlo.

### 4.1. Determinação dos pares discordantes necessários (m):

Em estudos emparelhados, apenas os pares discordantes, ou seja, com consumos distintos entre caso e controlo, contribuem para a estimativa do efeito, definido pela fórmula:

$$m = \frac{\left[\frac{z_{\alpha/2}}{2} + z_{\beta}\sqrt{P(1-P)}\right]^2}{\left(P - \frac{1}{2}\right)^2}, \; onde \; P = \frac{OR}{1+OR}$$

### 4.2. **Estimativa do total de pares caso-controlo (N):**

O total de pares obtém-se dividindo m pela probabilidade de ocorrência de um par discordante ($p_{disc}$), calculada em função da prevalência nos controlos ($p_0$), da prevalência esperada nos casos ($p_1$) e do coeficiente de correlação entre pares (Φ), através da fórmula abaixo.

$$N = \frac{m}{p_{disc}}$$

$$p_{disc} = p_1(1 - p_0) + p_0(1 - p_1) - 2\Phi\sqrt{p_0(1 - p_0) \cdot p_1(1 - p_1)}, \; e \; p_1 = \frac{OR \cdot p_0}{1 + p_0(OR - 1)}$$

**Tabela 3.** Parâmetros utilizados no cálculo do tamanho amostral pelo método de Dupont

| **Parâmetro** | **Valor** |
|---|---|
| Nível de significância (α, bicaudal) | 0,05 (z = 1,96) |
| Poder (1 – β) | 0,80 (z = 0,84) |
| OR a detetar | 0,75 (redução de 25%) [1,9] |
| Prevalência de exposição nos controlos ($p_0$) | 0,80 [13] |
| Prevalência de exposição esperada nos casos ($p_1$) | $OR \cdot p_0 / [1 + p_0(OR - 1)] = 0,75$ |
| Correlação da exposição entre pares (Φ) | 0,20 |
| Probabilidade de um par discordante | ≈ 0,281 |
| Pares discordantes necessários | ≈ 382 |
| **Total de pares** | **382 / 0,281 ≈ 1360 pares (2720 participantes)** |

*Nota:* A dimensão amostral elevada (1360 pares, total de 2720 indivíduos) justifica-se pela elevada prevalência do consumo de café em Portugal (≈80%) combinada com a deteção de um efeito protetor moderado (OR = 0,75). Prevendo-se uma taxa de adesão hospitalar de 70% a 80%, o período de recrutamento nas ULS será ajustado até alcançar a meta planeada.

## 5. **Contexto epidemiológico em Portugal**

A pertinência deste protocolo apoia-se no acentuado envelhecimento demográfico da população em Portugal, registando-se atualmente mais de 4,6 milhões de residentes com idades iguais ou superiores a 50 anos, de acordo com os resultados definitivos dos Censos 2021 [11]. Para esta faixa etária em Portugal, o estudo epidemiológico de base populacional de Ferreira e colaboradores [12]

estimou uma prevalência ajustada de pessoas com DP de 0,24%, correspondendo a cerca de 240 casos por 100 000 habitantes com 50 ou mais anos, e cerca de 180 por 100 000 na população portuguesa global. Esta dimensão populacional e a expressiva carga de doença a nível nacional sustentam a relevância epidemiológica da investigação e confirmam a viabilidade do recrutamento planeado nas ULS de Santo António e de São João, centros de referência que cobrem uma vasta população na região norte do país.